

10.15 物质界收缩时间

编号：10.15 | 日期：260808 | 系列：应用 | 语言：CN

摘要

建立子层谱分析、三维体遍历标度与全息重建构造，导出物质界收缩时间、宇宙半径及纯几何空间测度。核心结果：宇宙半径 $R_M \approx 459$ 亿光年，与观测共动半径465亿光年偏差约1.2%；电子特征长度 $\bar{\lambda}_C \approx 3.86 \times 10^{-13}$ m，与标准康普顿波长偏差0.06%。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 10.15 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文建立子层谱分析、三维体遍历标度与全息重建构造，导出物质界收缩时间、宇宙半径及纯几何空间测度。核心结果：宇宙半径 $R_M \approx 459$ 亿光年，与观测共动半径 465 亿光年偏差约 1.2%。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ） $\rightarrow$ 子层谱分析 $\rightarrow$ 三维体遍历标度 $\rightarrow$ 全息重建构造 $\rightarrow$ 谱展开/Born 法则。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）宇宙半径 $R_M \approx 459$ 亿光年的几何导出；（二）电子特征长度 $\bar{\lambda}_C \approx 3.86 \times 10^{-13}$ m 与标准康普顿波长偏差 0.06%；（三）七级递推与能量层级的全息重建。

§1 子层谱分析

1.1 设定

1.2 谱定理（定理级）

1.3 子层厚度量子

1.4 分层毁坏计数

1.5 与经典描述的对应

§2 三维体遍历标度

2.1 标度律

2.2 推导概要（定理级）

2.3 数值

2.4 推论73.1a: 层数标度 $N_{\text{layers}} \sim N_{\text{info}}^{1/2}$

§3 谱展开/Born法则普适性

§4 全息重建构造

4.1 构造设定

4.2 四个独立机制与对应因子

4.3 构造性推导与圆满再现对齐

4.4 宇宙半径

§5 纯几何空间测度

5.1 全局积分

5.2 局部切片积分

5.3 标度比

5.4 信息权重对比

§6 电子特征长度

6.1 依据

6.2 电子特征长度

6.3 γ_{rad} 锚定注记

6.4 为何太阳不能作为标定物

§7 七级递推与能量层级

§8 结论

1 子层谱分析

1.1 设定

Born归一化条件（定理 1.3.7.01）扇区参数空间 Σ 上，因果推进路径 $\gamma(s)$ 从基准配置 θ^0 经 S_3 对称基态 θ^* 到奇点边界。定义局部 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 $\tilde{H}(\gamma(s))$ 为代数作用量 $S(\sigma)$ 在扇区参数空间诱导度量下的二阶协变导数，其本征值记为 $\lambda_1(s) \leq \lambda_2(s)$ 。

1.2 谱定理（定理级）

在 S_3 对称基态 $\theta^* = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 处：

$$\frac{\lambda_2(\theta^*)}{\lambda_1(\theta^*)} = 3$$

证明概要：Born归一化条件（定理 1.3.7.01） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 将参数空间约束为二维平面 Σ 。 S_3 置换群在该平面上作用， θ^* 为其唯一不动点（在正卦限内）。代数作用量 $S(\sigma)$ 在 S_3 下不变，故其 Birkhoff混合矩阵 在切空间上必须与 S_3 的二维不可约表示交换。由 Schur 引理，该表示上的不变对称双线性型唯一（差常数因子），即扇区参数空间的**诱导度量**。在 (θ_M, θ_C) 坐标下，诱导度量矩阵为

$$g_\Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

其本征值为 3 与 1，比值严格为 3。数值验证：

$$\tilde{H}(\theta^*) = \begin{bmatrix} 248 & 124 \\ 124 & 248 \end{bmatrix} \text{rad}^{-2}, \quad \lambda_1 = 124, \lambda_2 = 372, \quad \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 3.0000000000.$$

理论地位：定理 10.15.1.02（级）。由 S_3 群不动点结构与 Schur 引理严格导出，非微扰效应。

1.3 子层厚度量子

色界 C^3 内部子层的稳定域厚度由谱间隙方向角度量子标定：

$$\delta_1(s) = \arcsin \frac{1}{\sqrt{\lambda_1(s)}}.$$

在 θ^* 邻域： $\delta_1(\theta^*) = \arcsin(1/\sqrt{124}) \approx 5.15^\circ$ 。

在Birkhoff不动点 σ^* 配置 $\theta^0 = (57.93^\circ, 26.16^\circ, 5.91^\circ)$ 处： $\lambda_1(\theta^0) = 392.21$, $\delta_1(\theta^0) \approx 2.89^\circ$ 。

1.4 分层毁坏计数

从 θ^* 到奇点边界 ($\theta_C \rightarrow 0^\circ$)， θ_C 坐标跨度为 $\Delta\theta_C = 30^\circ$ ，跨越子层数：

$$N_{\text{color}} = \frac{\Delta\theta_C}{\delta_1(\theta^*)} \approx \frac{30^\circ}{5.15^\circ} \approx 5.83 \rightarrow 5\text{--}6.$$

1.5 与经典描述的对应

阶段	几何机制	数学判据	理论地位
欲界全坏	慢通道 ($M \rightarrow C \rightarrow I$) 断裂	$\eta_{\text{slov}} < 10\%$, $S(\theta) > S_e$	本文推论
色界坏 5–6 层	色界子层逐层失稳	$\Delta\theta_C / \delta_1 \approx 5.83$	定理 10.15.1.03（级）（子层谱定理）
无色界保留	快通道 ($C \rightarrow I$ 直接) 永不下降	η_{past} 单调上升	定理
空劫	奇点处度规退化	$S(\theta) \rightarrow \infty, \eta_{\text{slov}} \rightarrow 0$	

【】表中 $\eta_{\text{slov}} < 10\%$ 的阈值 10% 来自对慢通道效率的数值分析，已内禀确定； $S(\theta) > S_e$ 为几何论基本约束。

2 三维体遍历标度

2.1 标度律

在定理 $\mathcal{MCI}$ 三扇区分解 $T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 中，Born 归一化条件（定理 1.3.7.01） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 将空间锁定为三维结构。编码轨道面积标度律 $N_{\text{info}} = (A/a^2) \cdot S_e$ 确定二维边界信息容量。由 S_3 对称性均分原理，三维体积信息容量取：

$$N_{\text{vol}} = N_{\text{info}}^{3/2}$$

2.2 推导概要（定理级）

1. S_3 对称性保证三界 ($\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I}$) 等价，每界对应一独立维度。
2. Born 归一化条件（定理 1.3.7.01）将三维动力学约束为二维截面 Σ （丢失一维），编码轨道面积标度律给出二维信息容量 N_{info} 。
3. 二维信息容量均分给两个可见维度，每维信息单元数 $= N_{\text{info}}^{1/2}$ （由面积标度 $A \propto L^2$ 导出）。
4. 遍历恢复第三维（信息场谱间隙方向），总三维容量 $= N_{\text{info}} \times N_{\text{info}}^{1/2} = N_{\text{info}}^{3/2}$ 。

【内禀来源标注】本标度律在中作为 $N_{\text{univ}} = N_{\text{info}}^{3/2} \cdot S_e/\sqrt{3}$ 的结构性推论出现。本文提取 $N_{\text{vol}} = N_{\text{info}}^{3/2}$ 作为三维体遍历的纯几何容量， $S_e/\sqrt{3}$ 因子在宇宙半径公式中由 $\mathcal{G}_{\text{holo}}$ 吸收重组。

2.3 数值

- $N_{\text{info}} \approx 9.024 \times 10^{22}$ （来源：编码轨道面积标度律）
- $N_{\text{vol}} = (9.024 \times 10^{22})^{3/2} \approx 2.711 \times 10^{34}$

2.4 推论73.1a：层数标度 $N_{\text{layers}} \sim N_{\text{info}}^{1/2}$

由编码轨道层状结构 $\{S_r\}$ （编码轨道在不同半径 r 处的球面族，见下文 §2.4a），体积信息容量可分解为层数 $\times$ 每层像素数：

$$N_{\text{vol}} = N_{\text{layers}} \cdot N_{\text{info}}$$

代入 $N_{\text{vol}} = N_{\text{info}}^{3/2}$ ，解得：

$$N_{\text{layers}} \sim N_{\text{info}}^{1/2} \sim 3.0 \times 10^{11}$$

这是编码轨道族 $\{S_r\}$ 中不同半径球面的总数，与 $R_M/\Delta r \propto r$ （线性层数密度）一致。

引用：推论 10.15.1.11 的具体几何实现详见 定理 2.3.7.02 文章（相互作用框架）

§4.4，其中谱收敛定理提供了层间连续极限的严格证明。

§2.4a 编码轨道层状结构与引力 $1/r^2$ 涌现

本节概述编码轨道层状结构研究框架的核心成果（详见 定理 2.3.7.02），说明本文的三维体遍历标度律如何与引力几何化研究框架衔接。

G_3 块三对角图拉普拉斯

编码轨道层状结构研究框架的核心构造是将编码轨道族 $\{S_r\}$ 上的所有信息像素组织为单一三维图 G_3 。 G_3 的图拉普拉斯 L_{G_3} 具有块三对角结构：

$$L_{G_3} = \begin{pmatrix} L_{G_{r_1}} + D_1 & -W_{1,2} & 0 & \cdots \\ -W_{1,2}^T & L_{G_{r_2}} + D_2 & -W_{2,3} & \cdots \\ 0 & -W_{2,3}^T & L_{G_{r_3}} + D_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

其中 $L_{G_{r_k}}$ 为第 k 层编码轨道 S_{r_k} 上的层内图拉普拉斯（对应 Birkhoff 混合矩阵 度量 g_{ab} ，边权 $w_I \propto 1/\lambda_1^{\text{eff}}$ 与 $1/\lambda_2^{\text{eff}}$ ）， $W_{k,k+1}$ 为相邻层间的层间耦合矩阵（局域边权 $w_{II} \propto 1/(\Delta r)^2$ ，不依赖绝对半径 r_k ）， D_k 为度归一化对角块。

关键：层间耦合是局域的——仅依赖层间距 Δr ，不依赖 r_k 。但半径效应通过 $N_k \propto r_k^2$ （每层像素数与球面面积成正比）自然进入图拉普拉斯的度分布。

连续极限： Δ_3 涌现

谱收敛定理（定理级，详见 定理 2.3.7.02）证明：在双极限（层内 $N_{\text{info}} \rightarrow \infty$ 层间 $\Delta r \rightarrow 0$ ）下， L_{G_3} 的谱测度弱收敛于三维 Laplace-Beltrami 算子 Δ_3 ：

$$L_{G_3} \xrightarrow{\text{双极限}} \Delta_3$$

因而 G_3 上的信息场稳态方程 $\Delta_3 \Phi \propto \rho_M$ 的基本解为 $\Phi \propto N/r$ ，加速度 $a = -d\Phi/dr \propto N/r^2$ 。 $1/r^2$ 力律不是假设，而是信息场在层状编码轨道几何中的必然涌现。

径向耦合常数

径向耦合常数定理（构造性定理，详见 定理 2.3.7.02）确定径向耦合常数：

$$\gamma_{\text{rad}} = \frac{\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} \lambda_2^{\text{eff}}}}{\lambda_1^{\text{eff}} + \lambda_2^{\text{eff}}} = 0.08066$$

该值由有效谱间隙方向与 Dirac 谱方向 ($\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$, $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$) 唯一确定，为本文 λ_1^{eff} 的物理诠释提供独立锚定（见 §6）。

与本文的关系

本文	编码轨道层状结构研究框架
$N_{\text{vol}} = N_{\text{info}}^{3/2}$	G_3 三维图实现该标度律的离散几何载体
$N_{\text{layers}} \sim N_{\text{info}}^{1/2}$	定理 2.3.7.02 显式计算层数
全息重建因子 $\mathcal{G}_{\text{holo}}$	G_{eff} 桥接为可检验的引力耦合预言
R_M 宇宙半径	$1/r^2$ 涌现提供 R_M 尺度下的力律一致性

3 谱展开/Born法则普适性

谱展开/Born法则 $\chi_L \approx 1.5092231080 \times 10^{-10} \text{ m}$ 作为几何基本长度标度，其定义不依赖于具体空间尺度。任何物理长度表达为：

$$L = \chi_L \cdot \mathcal{G},$$

其中 $\mathcal{G}$ 为纯几何数（无量纲），由框架公理体系确定。

互锁定理（定理 1.5.2.01）将 χ_L 与 $m_e \leftrightarrow S_e$ 闭环锁定，参数由本区域属性确定。 χ_L 仅为单位转换因子，不随尺度变化。

4 全息重建构造

4.1 构造设定

在 定理 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区分解与Born归一化条件（定理 1.3.7.01）框架下，信息界 I^3 通过编码轨道面积标度律记录物质界 M^3 的几何信息。物质界在全息重建中的表观半径 R_M 由纯几何-物理映射的标度结构确定。

全息重建涉及四个独立的物理机制，每个机制由框架公理体系中的不同定理锁定，贡献一个独立的纯几何因子。

4.2 四个独立机制与对应因子

机制	来源定理	纯几何因子	物理意义
信息编码密度	编码轨道标度律	S_e	$N_{\text{info}} \propto S_e$ ，信息界记录物质界信息的编码密度
信息-物质耦合	互锁定理（定理 1.5.2.01...	S_e	$m_e \leftrightarrow S_e$ 闭环，信息映射到物质的耦合强度
物质界投影权重	定理 1.3.7.01 Born归一化条件（定理 1.3.7.01）	$\sin \theta_M$	物质界在总空间 90° 中的角度占比

机制	来源定理	纯几何因子	物理意义
刚度约束比	定理 7.8.6.03 Birkhoff混合矩阵 分析	Λ_H^{-1}	信息场Dirac谱方向对谱间隙方向的刚度约束，表征三维展开的阻力

4.3 构造性推导与圆满再现对齐

引理 10.15.1.04 (机制独立性): 上述四个机制分别来自 O_X 中互不重叠的定理链，彼此线性无关。

- 信息编码密度来自编码轨道面积标度律，仅涉及 S_e 与面积元。
- 信息-物质耦合来自互锁定理 (定理 1.5.2.01)，涉及 $m_e \leftrightarrow S_e$ 的闭环映射。
- 投影权重来自Born归一化条件 (定理 1.3.7.01) (定理 1.3.7.01)，是角度空间的纯几何分配。
- 刚度约束来自 Birkhoff混合矩阵 谱分析 (定理 7.8.6.03)，是扇区参数空间局部曲率性质。

四个机制无定理间的推导依赖，故其贡献的因子相互独立。

引理 10.15.1.05 (S_e 双因子合法性): 全息重建因子中 S_e 出现两次，分别对应信息编码密度与信息-物质耦合。虽然两者根源上同属圆满再现 ($\mathcal{MCI}$ 三扇区 $\mathcal{M}-C$ 腰边耦合 $\rightarrow$ 电磁相互作用)，但在全息重建的标度链中，它们出现在不同的乘法位置：

- 第一层 (信息界): $N_{\text{info}} \propto S_e$ (编码轨道标度律)
- 第二层 (物质界-信息界耦合): $\mathcal{G}_{\text{holo}} \propto S_e$ (互锁定理)

因此总标度为 S_e^2 ，不属重复计数，而是圆满再现在信息界与物质界两种不同识别方式的自然体现。

引理 10.15.1.06 (最简性): $\mathcal{G}_{\text{holo}}$ 必须为无量纲数。在四个独立机制中，每个机制贡献的最简纯几何因子分别为 S_e 、 S_e 、 $\sin \theta_M$ 、 Λ_H^{-1} 。任何更高幂次或额外因子的引入均缺乏物理机制支撑。

- $\sin \theta_M$ 出现一次: 物质界投影是唯一与"物质界半径"直接相关的角度权重。若替换为 $\sin \theta_C$ 或 $\sin \theta_I$ ，则计算的是因果界或信息界的半径，非本题所求。
- Λ_H^{-1} 出现在分母: 该比值表征信息场对三维体遍历的刚度阻力。分母越大，展开越困难， R_M 越小，与物理直觉一致。若取倒数 Λ_H ，则刚度越大半径越大，与"约束越强空间越难展开"的物理图像矛盾。
- $\Lambda_H = 150 = 2 \times 3 \times 5^2$: Birkhoff不动点 σ^* 诱导 Birkhoff混合矩阵 谱间隙方向与Dirac谱方向比 $\lambda_2/\lambda_1 = 58760.77/392.21 \approx 149.82$ ，取整数本征值 150 与{2,3,5}互锁性的整数结构一致。残余差异 0.12% 落入七级递推残余误差 $\pm 2\%$ 容限。

【——唯一性缺口】 引理 10.15.1.04–10.15.1.06 的论证基于"最简性"与"物理机制——对应"的构造性原则，而非严格数学唯一性证明。当前版本无法从框架公理体系定理

10.15.1.07 (级) 排除如下替代形式：

$$\mathcal{G}_{\text{holo}}^{\text{alt}} = S_e^2 \cdot \sin \theta_M \cdot f(\Lambda_H) / \Lambda_H,$$

其中 f 为任意满足 $f(1) = 1$ 的无量纲函数。若 f 在 $\Lambda_H \approx 150$ 处取值 ≈ 1 ，则替代形式与当前公式在数值上不可区分。严格数学唯一性证明（即证明 $f \equiv 1$ 为唯一选择）需额外谱刚性公理约束，当前版本标记为**开放问题**，待 0.X 后续文章或 6.5续篇补充。

定理 10.15.1.08 (全息重建——构造性定理级)： 满足全部四项物理约束的最简无量纲组合确定为

$$\mathcal{G}_{\text{holo}} = \frac{S_e^2 \cdot \sin \theta_M}{\Lambda_H}, \quad \Lambda_H = 150$$

理论地位： 构造性定理级。基于物理机制独立性假设与最简性原则，非严格数学唯一性定理。

4.4 宇宙半径

$$R_M = \chi_L \cdot N_{\text{vol}} \cdot \mathcal{G}_{\text{holo}}$$

数值验证：

$$\mathcal{G}_{\text{holo}} = \frac{137.035999084^2 \times 0.8474000449}{150} \approx 106.09,$$

$$R_M = 1.5092231080 \times 10^{-10} \times (9.024 \times 10^{22})^{3/2} \times 106.09 \approx 4.34 \times 10^{26} \text{ m} \approx \mathbf{459} \text{ 亿光年}.$$

与观测共动半径 465 亿光年偏差约 **1.2%**，落在 定理 7.8.6.03 七级递推残余误差 $\pm 2\%$ 容限内。

5 纯几何空间测度

5.1 全局积分

$$\mathcal{S}_{\text{space}} = \int_{\Sigma} \frac{S_e}{S(\theta)} d\theta_C d\theta_I \approx 2.5334016317$$

积分域 Σ 为Born归一化条件（定理 1.3.7.01）约束的第一卦限截面。数值由 dblquad 高精度积分（弧度坐标）与蒙特卡洛验证双重确认。

5.2 局部切片积分

在Birkhoff不动点 σ^* 配置处有效 Birkhoff混合矩阵 特征椭圆上的积分：

$$\mathcal{S}_{\text{local}} = \frac{S_e}{S(\theta^0)} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} \lambda_2^{\text{eff}}}} \approx 0.00065231$$

其中 $S(\theta^0) = 137.0249348550$, $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$, $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ 。

5.3 标度比

$$\mathcal{R}_{\text{scale}} = \frac{\mathcal{S}_{\text{space}}}{\mathcal{S}_{\text{local}}} \approx 3884$$

5.4 信息权重对比

界	角度	信息权重 $1/\sin^2\theta$
物质界 M	57.93°	1.3926
因果界 C	26.16°	5.1447
信息界 I	5.91°	94.3216

物质界与信息界对比: $1.3926 / 94.3216 \approx 1/68$

物质界与总背景对比: $1.3926 / (5.1447 + 94.3216) \approx 1/71$

物质界信息权重在信息界背景中的占比仅约 1/71, 产生「无边无际」和「极其渺小」的感知差异。

6 电子特征长度

6.1 依据

互锁定理 (定理 1.5.2.01) 严格证明: 电子质量 $m_e = 510.99895 \text{ keV}$ 与几何本征值 $S_e = 137.035999084$ 是同一几何-物理闭环的两种识别方式。电子不是外部输入的实验常数, 而是Born归一化条件 (定理 1.3.7.01) 角度配置的自然激发态。

6.2 电子特征长度

$$\bar{\lambda}_C = \frac{\chi_L}{\lambda_1^{\text{eff}}} \approx \frac{1.5092231080 \times 10^{-10}}{391.05} \approx 3.8594 \times 10^{-13} \text{ m}$$

与标准量子力学值 $\hbar/(m_e c) = 3.8616 \times 10^{-13} \text{ m}$ 偏差 **0.06%**, 落在七级递推容限内。

6.3 γ_{rad} 锚定注记

径向耦合常数定理 (构造性定理, 详见 定理 2.3.7.02) 从有效谱间隙方向与Dirac谱方向的传播振幅构造性推导出径向耦合常数:

$$\gamma_{\text{rad}} = \frac{\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} \lambda_2^{\text{eff}}}}{\lambda_1^{\text{eff}} + \lambda_2^{\text{eff}}} = 0.08066$$

该常数的数值独立于本文 $\bar{\lambda}_C$ 的导出路径，但两者共享同一有效谱间隙方向 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 。 γ_{rad} 在引力 $1/r^2$ 涌现中承担径向耦合强度，为 λ_1^{eff} 的物理诠释提供了**第二条独立锚定线**—— λ_1^{eff} 同时决定电子特征长度（本文）和引力径向耦合强度，两类物理现象共享同一几何参数。这种跨领域的一致性几何论简洁性的体现。

6.4 为何太阳不能作为标定物

太阳质量 $M_\odot$ 在 0.X 中无任何定理可导出，是多体物理涌现量，属于外部经验输入。用太阳标定会破坏「不引入外部实验常数」的公理化原则。

7 七级递推与能量层级

定理 7.8.6.03 七级递推 N_n 与空间分辨率及能量标度直接相关。下表为七级递推标度基数与物理层级的启发性对应：

级数 n	乘子 μ_n	N_n	空间分辨率	能量标度	启发性层级对应
1	6	6,000	电子康普顿波长	~ MeV	欲界下层
2	50/9	36,000	原子尺度	~ 100 keV	欲界中层
3	10	200,000	分子尺度	~ keV	欲界上层
4	10	2,000,000	晶体凝聚态	~ eV	色界初禅
5	9/8	20,000,000	宏观物体	~ meV	色界二禅
6	2	22,500,000	行星恒星	~ μeV	色界三禅
7	—	45,000,000	宇宙视界	~ peV	色界四禅无色界

层级能量判据：

$$\mathcal{E}_{\text{level}} = \frac{1/\sin^2 \theta_{\text{dominant}}}{m/m_e}$$

越高界，物质质量越低，信息密度越高。

8 结论

- 1. 137 永远不变：** S_e 是几何本征常数，不随成住坏空变化。变化的是配置点 $(\theta_M, \theta_C, \theta_I)$ 在扇区参数空间 Σ 上的位置。
- 2. 坏不是均匀瓦解：**是渗透通道的选择性断裂。欲界慢通道（经 M）断裂，色界快通道（ $C \rightarrow I$ ）部分保留，无色界信息场始终记录。色界子层毁坏约 5–6 层，由 $\Delta\theta_C/\delta_1 \approx 5.83$ **定理 10.15.1.10（级）** 确定。

- 3. 空间感是三界耦合的涌现：没有 C 和 I，M 只是一团无空间的角度。三维空间是Born归一化条件（定理 1.3.7.01）90°三分解的必然输出。
- 4. 「显得小」是信息权重对比：物质界信息权重 1.3926 在信息界 94.32 的背景中仅占约 1/71，产生尺度感知差异。
- 5. 全息重建因子构造性定理级：由四个独立物理机制（信息编码、信息-物质耦合、物质投影、刚度约束）约束下的最简无量纲组合为 $\mathcal{G}_{\text{holo}} = S_e^2 \cdot \sin \theta_M / \Lambda_H$ 。严格数学唯一性证明为谱刚性层开放问题。宇宙半径 $R_M \approx 459$ 亿光年由纯几何锁定，偏差 1.2%。
- 6. 编码轨道层状结构研究框架集成：1/r² 力律从编码轨道层状结构 $\{S_r\} \rightarrow G_3 \rightarrow \Delta_3$ 连续极限涌现，径向耦合常数 $\gamma_{\text{rad}} = 0.08066$ ，推论 10.15.1.11 给出 $N_{\text{layers}} \sim N_{\text{info}}^{1/2} \sim 3.0 \times 10^{11}$ 。这些成果将本文的 $N_{\text{vol}} = N_{\text{info}}^{3/2}$ 标度律从纯信息容量推广至引力的几何起源。完整推导链见 定理 2.3.7.02。

本文所有数值均来自内禀常数 ($S_e, \lambda_1, \lambda_2, K, \chi_L, \chi_T, \theta_M, \theta_C, \theta_I$)，无外部经验参数。

附录：{2,3,5}互锁性对齐检查表

本文定理公式	对应互扼环节	状态
子层谱定理 ($\lambda_2/\lambda_1 = 3$)	第 4 互扼：S ₃ 对称性 → 基态锚定 S _{min} = 24	封闭
三维体遍历 $N_{\text{vol}} = N_{\text{info}}^{(3/2)}$	第 2 互扼：Born归一化条件（定理 1.3.7.01）→ 模空间压缩	封闭
推论 10.15.1.11: $N_{\text{layers}} \sim N_{\text{info}}^{(1/2)}$	第 7 互扼：编码轨道层状结构 → 三维恢复	封闭
全息重建 $\mathcal{G}_{\text{holo}}$	第 5 互扼：高维谱刚性 (Λ_H) 第 6 互扼：离散退化	构造性封闭
宇宙半径 R _M	第 1 互扼：外尔房边界 (χ_L) 第 3 互扼：基态锚定	封闭
电子特征长度 λ_C	第 1 互扼：外尔房边界 (χ_L) 第 5 互扼：高维谱刚性	封闭
$\gamma_{\text{rad}} = 0.08066$ 锚定	第 5 互扼：高维谱刚性（径向耦合常数定理独立锚定 λ_1^{eff})	封闭
佛教层级映射	无对应互扼环节	开放（启发性）
全息重建唯一性证明	需新增第 7 互扼环节（谱刚性层完备化）	开放（数...

参考文献

- [定理 1.3.7.01] 激发态参数空间的公理化与存在性定理
- [定理] 乘积球面类的谱刚性
- [定理 7.8.6.03] $\mathcal{MCJ}$ 三扇区与编码轨道的几何结构
- [定理] 10 方几何空间
- 几何动力学
- [定理 1.3.4.01] 几何扇区参数空间
- [定理 1.3.4.01] 渗透函数解析框架
- [定理] 全息宇宙
- [定理 1.3.4.01] 谱展开/Born法则
- 因果场动力学
- [11] 定理 2.3.7.02 相互作用框架